INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales

Grado 11° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la situación y responde.

En la jornada de ciencias, cada grupo debe sustentar su montaje antes de que el consejo estudiantil lleve la propuesta al consejo directivo.

En un colegio de clima cálido, el consejo estudiantil propone pintar de blanco los techos de las aulas para bajar la temperatura interior. Antes de pedir el presupuesto, el profesor de física les pide comprobar la idea con un montaje. El grupo consigue cuatro cajas de cartón idénticas, cuatro termómetros iguales, pintura blanca y pintura negra. Disponen del patio, donde a esa hora hay sol directo, y del corredor, que permanece en sombra. Quieren establecer si el color del techo influye en la temperatura que alcanza el interior.

¿Cuál montaje les permite responder esa pregunta?

A. Poner dos cajas blancas en el patio y dos negras en el corredor, y comparar al cabo de una hora la temperatura registrada en cada lugar.

B. Poner las cuatro cajas en el patio, dos abiertas y dos cerradas, y comparar la temperatura que alcanza el interior de cada pareja.

C. Poner dos cajas blancas y dos negras juntas en el patio, y comparar al cabo de una hora la temperatura interior de unas y otras.

D. Poner una caja blanca en el patio y una negra en el corredor, y repetir la medición durante cinco días seguidos a la misma hora.

2 Lee la situación y responde.

Durante la revisión eléctrica anual del barrio, el instalador dejó por escrito una recomendación para cada vivienda que visitó.

En la sala de una vivienda hay un solo tomacorriente. La familia conectó allí un multitoma en el que funcionan al mismo tiempo un televisor, un equipo de sonido, un ventilador, una plancha y un calentador de agua. El instalador que revisó la casa explicó que el circuito de esa sala está protegido por un breaker de 15 amperios y que la plancha y el calentador son los dos aparatos que más corriente exigen, porque ambos funcionan calentando una resistencia. Desde entonces el breaker se dispara casi todas las mañanas.

¿Cuál es la recomendación adecuada?

A. No usar al tiempo la plancha y el calentador en ese tomacorriente, porque juntos exigen más corriente de la que el circuito soporta.

B. Reemplazar el breaker por uno de mayor amperaje, de modo que resista la corriente que exigen todos los aparatos conectados.

C. Conectar el multitoma a un tomacorriente de otra habitación, para que la corriente se reparta entre los dos tomacorrientes.

D. Desconectar el televisor y el equipo de sonido, que son los aparatos que permanecen encendidos durante más horas al día.

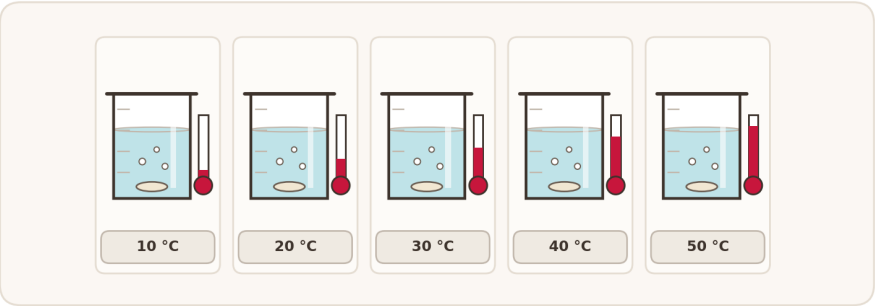
3 Lee la situación, observa el montaje de los cinco ensayos y revisa la tabla.

En la clase de química el profesor pidió que ninguna conclusión se escribiera sin señalar en qué dato de la tabla se apoya.

Un grupo de estudiantes quiso averiguar si la temperatura del agua influye en el tiempo que tarda en disolverse por completo una tableta efervescente. Usaron siempre la misma marca de tableta, el mismo volumen de agua y el mismo vaso, y midieron con cronómetro. Repitieron cada temperatura tres veces y anotaron el promedio.

Los cinco ensayos, uno al lado del otro

El mismo vaso, la misma agua y la misma tableta; solo cambia la temperatura



Práctica del laboratorio del colegio · Banco propio IDEA

Temperatura del agua (°C)	Tiempo promedio de disolución (s)
10	96
20	71
30	54
40	38
50	27

¿Qué conclusión sostienen estos datos?

A. Que la tableta se disuelve por completo solamente cuando el agua está por encima de los treinta grados centígrados.

B. Que el tiempo de disolución se reduce a la mitad cada vez que la temperatura del agua aumenta diez grados.

C. Que la temperatura del agua no influye de manera apreciable en el tiempo que tarda la tableta en disolverse.

D. Que al aumentar la temperatura del agua disminuye el tiempo que la tableta tarda en disolverse por completo.

4 Lee la situación, revisa la tabla de las dos mediciones y observa los dos manómetros.

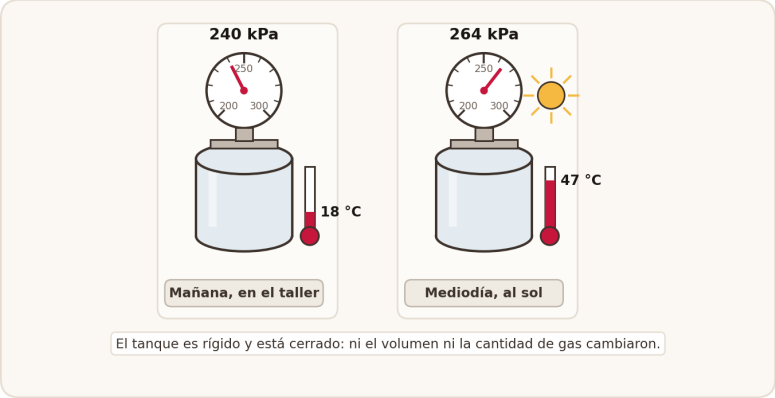
En la clase de física se discutió por qué los tanques de gas traen una advertencia sobre no exponerlos al sol durante el transporte.

Un vendedor de globos llena su tanque en la mañana, cuando la temperatura del taller es de 18 grados centígrados, y lo deja en el platón del camión. Al mediodía el tanque ha estado varias horas al sol y el manómetro marca una presión bastante mayor que en la mañana, aunque nadie ha agregado ni sacado gas y el tanque es rígido, de modo que su volumen no cambió.

Momento	Temperatura (°C)	Presión (kPa)
Mañana	18	240
Mediodía	47	264

El mismo tanque en la mañana y al mediodía

Lo que el vendedor puede leer: la aguja del manómetro y el termómetro



Registro del vendedor de globos · Banco propio IDEA

¿Cómo se explica el aumento de la presión?

A. Porque al calentarse el gas una parte de sus moléculas se transforma en un gas distinto que ocupa más espacio dentro del tanque.

B. Porque al subir la temperatura las moléculas se mueven más rápido y golpean las paredes con más frecuencia y más fuerza.

C. Porque el calor del sol hizo que el tanque se dilatara y su volumen interior disminuyera durante las horas del mediodía.

D. Porque el gas del tanque absorbió humedad del aire caliente del mediodía y esa masa adicional elevó la presión medida.

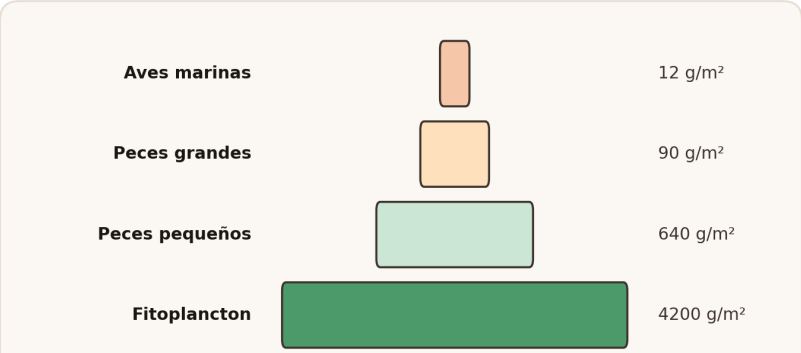
5 Lee la situación y observa la pirámide de biomasa.

La secretaría de agricultura convocó una audiencia para evaluar la propuesta antes de otorgar el permiso de operación.

La figura representa la biomasa de cada nivel de una cadena alimenticia en un ecosistema costero, expresada en gramos por metro cuadrado. Un proyecto de acuicultura propone extraer cada año una parte importante de los peces pequeños para producir harina de pescado, y sostiene que eso no afectará a las aves marinas porque ellas se alimentan de peces grandes y no de peces pequeños.

Biomasa de cada nivel del ecosistema costero

Gramos por metro cuadrado, medidos en el mismo tramo de costa



Monitoreo del ecosistema costero · Banco propio IDEA

¿Qué muestra el modelo sobre esa afirmación?

A. Que la afirmación desconoce el modelo: al reducir los peces pequeños se reduce el alimento de los peces grandes, de los que dependen las aves.

B. Que la afirmación es acertada, porque cada nivel de la pirámide obtiene su energía de manera independiente de los demás niveles.

C. Que la afirmación es acertada, porque la biomasa del fitoplancton es tan grande que puede sostener a los peces grandes directamente.

D. Que la afirmación desconoce el modelo, porque las aves marinas se alimentan en realidad del fitoplancton y no de los peces grandes.

6 Lee la situación y observa las dos pesadas de la balanza.

En el laboratorio del colegio se trabaja con balanza y el profesor insiste en anotar la masa antes y después de cada reacción.

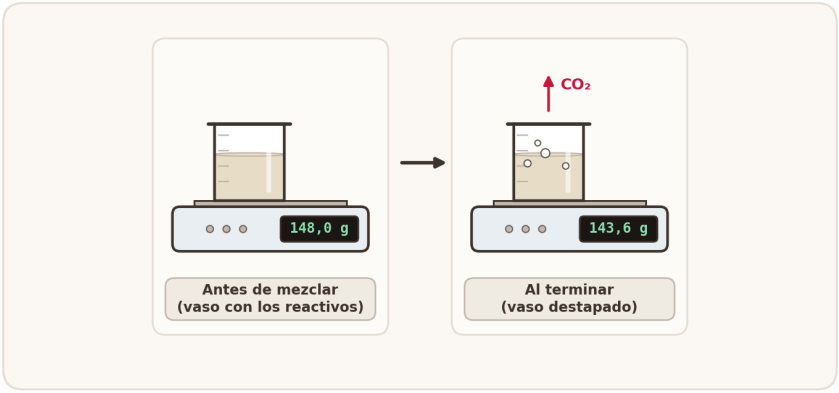
Un grupo hizo reaccionar carbonato de calcio con ácido clorhídrico. La reacción produce cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono, que escapa como gas:

$CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

Pesaron el vaso con todos los reactivos antes de mezclarlos y obtuvieron 148,0 gramos. Al terminar la reacción, con el vaso destapado, volvieron a pesar y obtuvieron 143,6 gramos.

Las dos pesadas del mismo vaso

Con los reactivos dentro y al terminar la reacción, siempre en la misma balanza



Práctica del laboratorio del colegio · Banco propio IDEA

Para explicar la diferencia, un estudiante escribió estos pasos en su cuaderno:

Paso 1. La masa del vaso con los reactivos, antes de mezclar, es de 148,0 gramos.
Paso 2. La masa del vaso destapado, al terminar la reacción, es de 143,6 gramos.
Paso 3. Esos 4,4 gramos de diferencia son materia que desapareció durante la reacción.
Paso 4. Por lo tanto, la masa no se conserva cuando entre los productos hay un gas.

¿En cuál paso aparece por primera vez un error y por qué?

A. En el paso uno, porque para poder comparar hay que pesar por separado el carbonato de calcio y el ácido clorhídrico antes de juntarlos.

B. En el paso dos, porque una balanza no alcanza a registrar la masa de un vaso destapado mientras todavía está saliendo gas de la mezcla.

C. En el paso tres, porque esos 4,4 gramos son el dióxido de carbono que salió del vaso y siguen existiendo fuera de él.

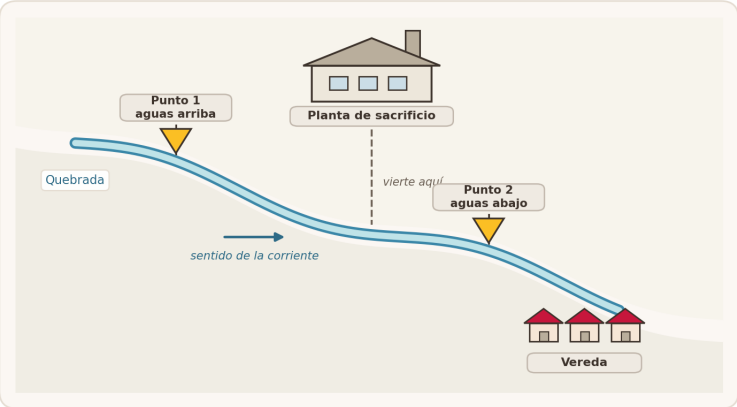
D. En el paso cuatro, porque una sola pareja de pesadas no basta y hay que repetir la reacción con otras cantidades antes de concluir algo.

7 Lee la situación y observa el croquis de la quebrada.

La junta de acción comunal citó una reunión para decidir si presenta o no una queja formal ante la autoridad ambiental.

Dónde está cada cosa a lo largo de la quebrada

La planta, la vereda y los dos puntos donde el grupo puede tomar muestras



Croquis levantado por el grupo de estudiantes · Banco propio IDEA

En una vereda, varios habitantes atribuyen la muerte de los peces de la quebrada a la planta de sacrificio de ganado que opera aguas arriba desde hace dos años. La empresa responde que la mortandad se debe a la sequía. Un grupo de estudiantes decide investigar. Cuentan con permiso para tomar muestras de agua en varios puntos, con el registro de lluvias de los últimos cinco años y con los reportes de pesca de la junta veredal.

¿Qué evidencia permitiría distinguir entre las dos explicaciones?

A. El número de habitantes de la vereda que afirman haber visto peces muertos en la quebrada durante los últimos dos años.

B. El registro de lluvias de los cinco años, para saber en qué meses del año suele llover menos sobre la vereda y la quebrada.

C. La cantidad de reses que la planta de sacrificio procesa cada semana y el número de empleos que le da a la vereda.

D. La calidad del agua medida aguas arriba y aguas abajo de la planta, comparada en la misma temporada y con la misma técnica.

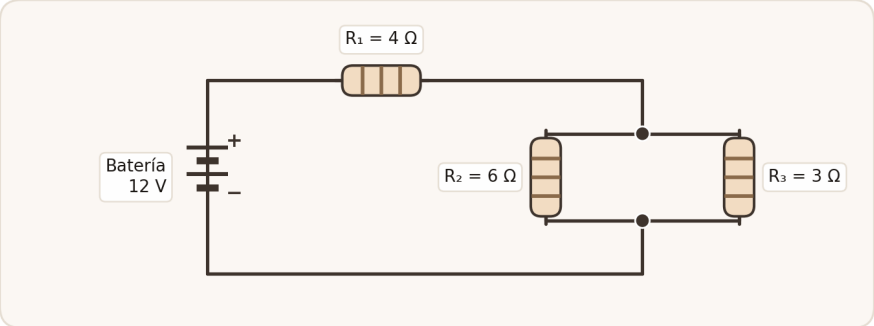
8 Lee la situación y observa el circuito que armó el grupo.

La norma del curso es que cada grupo deje por escrito lo que espera obtener y solo después ponga a funcionar los instrumentos de medida.

La figura muestra el circuito que un grupo armó en el laboratorio con una batería de 12 voltios y tres resistencias. La resistencia R_1 está en serie con el conjunto formado por R_2 y R_3, que están conectadas en paralelo entre sí.

El circuito que armó el grupo en el laboratorio

Una batería de doce voltios y tres resistencias, antes de conectar el amperímetro



Montaje de la práctica de laboratorio · Banco propio IDEA

El profesor pide anticipar, antes de conectar el amperímetro, por cuál de las tres circulará la mayor corriente, y dos compañeros se proponen dos métodos distintos para decidirlo:

Método 1. Buscar la resistencia de menor valor, que es la que ofrece menos oposición al paso de la corriente, y responder que es esa.
Método 2. Seguir el recorrido de la corriente desde la batería y ver en qué punto se divide en dos ramas y en qué punto no.

¿Cuál de los dos métodos lleva a la respuesta correcta y por qué?

A. El primero, porque la resistencia de menor valor lleva siempre la corriente más grande del circuito, esté conectada donde esté.

B. El segundo, porque por la resistencia en serie pasa la corriente total y solo después esa corriente se divide entre las dos ramas.

C. El primero, porque el segundo se equivoca al repartir: en un paralelo cada rama lleva la misma corriente que la que está en serie.

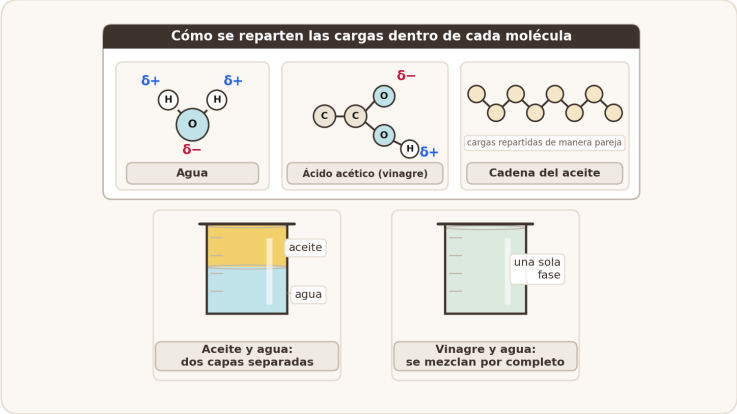
D. Ninguno de los dos, porque las tres resistencias están conectadas a la misma batería y por eso circula la misma corriente por todas.

9 Lee la situación y observa el esquema de las tres moléculas.

En la clase de química, el profesor partió de una observación de cocina para explicar por qué unas sustancias se mezclan y otras no.

Las tres moléculas y lo que se ve en el vaso

Arriba, cómo se reparten las cargas; abajo, las dos mezclas al cabo de un rato



Demostración de la clase de química · Banco propio IDEA

En la cocina de un restaurante, el aceite y el agua nunca se mezclan: al agitarlos se forman gotas que al poco rato vuelven a separarse en dos capas. En cambio, el vinagre, que es una disolución de ácido acético en agua, sí se mezcla con el agua en cualquier proporción. El profesor explica que la diferencia está en cómo se reparten las cargas dentro de cada molécula: en el agua y en el ácido acético hay zonas con carga parcial positiva y negativa, mientras que en las cadenas del aceite las cargas están repartidas de manera muy pareja.

¿Cómo explica esto lo observado?

A. Las moléculas con zonas cargadas se atraen entre sí, de modo que el agua se mezcla con el vinagre y no con el aceite.

B. El aceite tiene moléculas más grandes que el agua, y por eso no logran acomodarse entre las moléculas del agua.

C. El aceite es menos denso que el agua, y esa diferencia de densidad es la que impide que las dos sustancias se mezclen.

D. El vinagre es un ácido y el aceite no lo es, y solo las sustancias ácidas pueden mezclarse con el agua de la llave.

10 Lee la situación, revisa la tabla de las ocho semanas y compara las cuatro representaciones.

El semillero prepara la cartelera que llevará a la feria de ciencias y dispone de un solo espacio para mostrar su resultado principal.

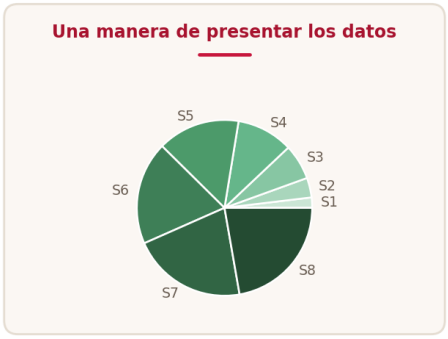
Un semillero midió durante ocho semanas la altura de veinte plantas de frijol y anotó el promedio de cada semana. Todas las mediciones se hicieron con la misma regla y a la misma hora del día.

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Altura promedio (cm)	2,1	4,0	7,2	11,5	16,8	21,0	23,4	24,6

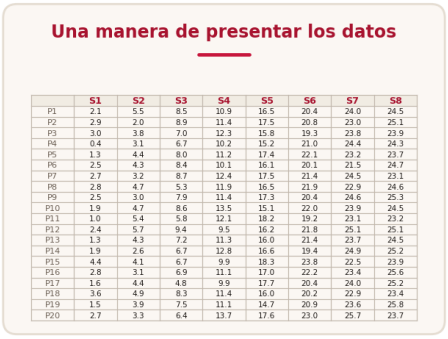
Para la feria de ciencias el semillero debe escoger una sola representación, y quiere que en ella se vea cómo cambió la altura con el paso del tiempo y en qué semanas el crecimiento fue más rápido.

¿Cuál de las siguientes representaciones sirve para eso?

A.

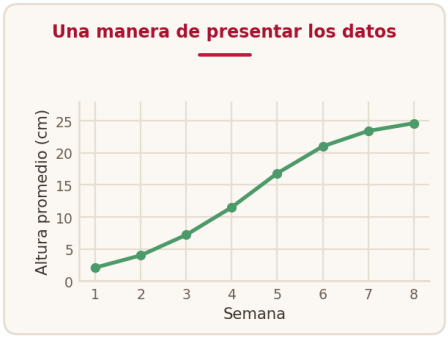


B.

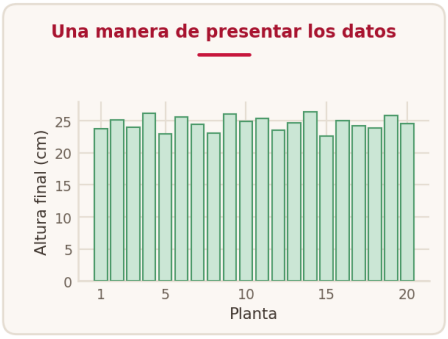


	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
P1	2.1	5.5	8.5	10.9	16.5	20.4	24.0	24.5
P2	2.9	2.0	8.9	11.4	17.5	20.8	23.0	25.1
P3	3.0	3.8	7.0	12.3	15.8	19.3	23.8	23.9
P4	0.4	3.1	6.7	10.2	15.2	21.0	24.4	24.3
P5	1.3	4.4	8.0	11.2	17.4	22.1	23.2	23.7
P6	2.5	4.3	8.4	10.1	16.1	20.1	21.5	24.7
P7	2.7	3.2	8.7	12.4	17.5	21.4	24.5	23.1
P8	2.8	4.7	5.3	11.9	16.5	21.9	22.9	24.6
P9	2.5	3.0	7.9	11.4	17.3	20.4	24.6	25.3
P10	1.9	4.7	8.6	13.5	15.1	22.0	23.9	24.5
P11	1.0	5.4	5.8	12.1	18.2	19.2	23.1	23.2
P12	2.4	5.7	9.4	9.5	16.2	21.8	25.1	25.1
P13	1.3	4.3	7.2	11.3	16.0	21.4	23.7	24.5
P14	1.9	2.6	6.7	12.8	16.6	19.4	24.9	25.2
P15	4.4	4.1	6.7	9.9	18.3	23.8	22.5	23.9
P16	2.8	3.1	6.9	11.1	17.0	22.2	23.4	25.6
P17	1.6	4.4	4.8	9.9	17.7	20.4	24.0	25.2
P18	3.6	4.9	8.3	11.4	16.0	20.2	22.9	23.4
P19	1.5	3.9	7.5	11.1	14.7	20.9	23.6	25.8
P20	2.7	3.3	6.4	13.7	17.6	23.0	25.7	23.7

C.



D.



11 Lee la situación, revisa el resumen del informe y observa las dos bandejas de siembra.

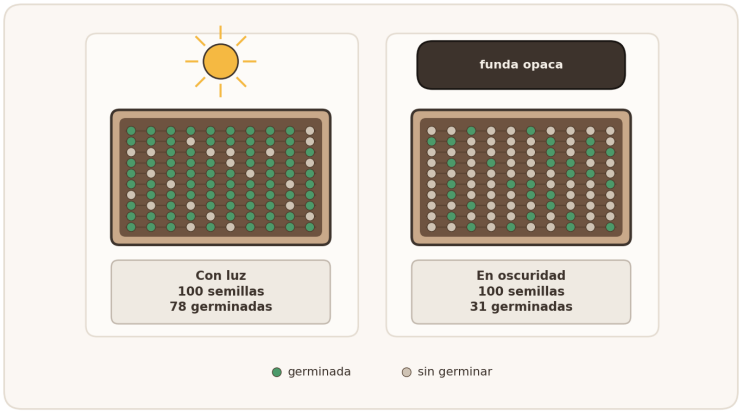
El colegio exige que todo informe de la feria de ciencias permita que otro grupo repita el experimento y llegue al mismo resultado.

Un grupo investigó si la luz influye en la germinación de semillas de lechuga. Sembró cien semillas en oscuridad y cien con luz, en las mismas condiciones de humedad y temperatura, y contó las germinadas al séptimo día. Este es el resumen que preparó para el informe.

Condición	Semillas sembradas	Semillas germinadas
Con luz	100	78
En oscuridad	100	31

Las dos bandejas al séptimo día

Cien semillas de lechuga en cada una, contadas una por una



Informe del grupo para la feria de ciencias · Banco propio IDEA

El profesor dice que al informe le falta algo indispensable para que otro grupo pueda repetir el experimento.

¿Qué le falta?

A. Una fotografía de las bandejas de siembra tomada el séptimo día, que muestre el aspecto de las semillas germinadas.

B. El nombre de cada uno de los estudiantes que participaron en la siembra y en el conteo de las semillas germinadas.

C. Una conclusión que afirme que la luz favorece la germinación de las semillas de lechuga en cualquier condición.

D. Las condiciones exactas del montaje: temperatura, humedad, tipo de sustrato y horas diarias de luz recibidas.

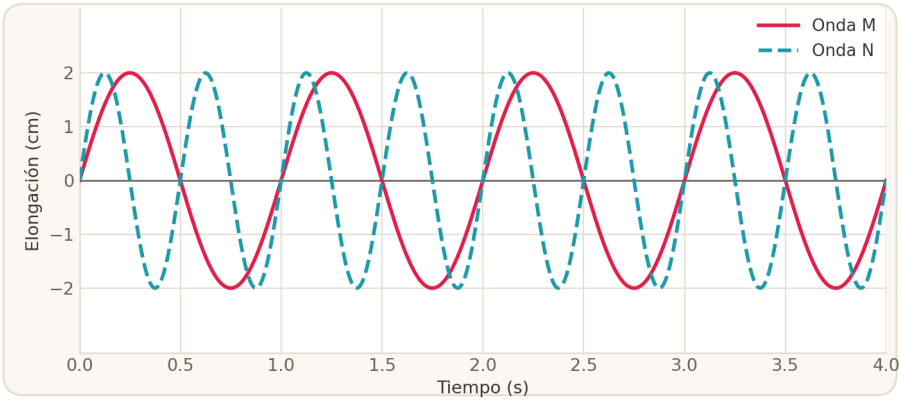
12 Lee la situación y observa la gráfica de las dos ondas.

En la clase de ondas se trabaja con registros reales tomados en el laboratorio y proyectados en el tablero para todo el curso.

La gráfica muestra la elongación de dos ondas, M y N, que se propagan por la misma cuerda tensa y que fueron registradas durante cuatro segundos. El profesor le pide al curso comparar las dos ondas antes de calcular nada.

Elongación de las ondas M y N en la misma cuerda tensa

Cuatro segundos de registro, tomados con el mismo sensor



Registro del laboratorio de física · Banco propio IDEA

¿En qué se diferencian?

A. En la amplitud: la onda N alcanza el doble de elongación máxima que la onda M en cada oscilación completa.

B. En la frecuencia: la onda N completa el doble de oscilaciones que la onda M en el mismo intervalo de tiempo.

C. En la velocidad de propagación: la onda N avanza por la cuerda al doble de la velocidad con que avanza la onda M.

D. En nada apreciable: las dos ondas tienen la misma amplitud, la misma frecuencia y el mismo periodo de oscilación.

13 Lee la situación y observa el montaje de las treinta materas.

El grupo presentó su conclusión en la mesa de trabajo y un compañero le pidió revisar el diseño antes de llevarla a la feria.

El montaje tal como lo armó el grupo

Treinta materas de cilantro repartidas en dos grupos de quince



Montaje presentado en la mesa de trabajo · Banco propio IDEA

Un grupo quiere saber si un abono orgánico preparado con residuos de cocina mejora el crecimiento del cilantro. Sembró treinta materas con la misma cantidad de semillas y el mismo sustrato. A quince les aplicó el abono orgánico y a las otras quince no les aplicó nada. Regó todas con la misma cantidad de agua y las dejó en el mismo lugar. Al cabo de un mes, las materas con abono tenían plantas más altas. Un compañero objeta que el diseño todavía no permite concluir que el abono orgánico funcione mejor que uno comercial.

¿Qué le falta al montaje?

A. Un tercer grupo de materas al que se le aplique un abono comercial en la misma cantidad y con la misma frecuencia.

B. Aumentar el número de materas de cada grupo, porque quince no alcanzan para que el resultado sea confiable.

C. Medir además el grosor del tallo y el número de hojas, y no solamente la altura que alcanzan las plantas.

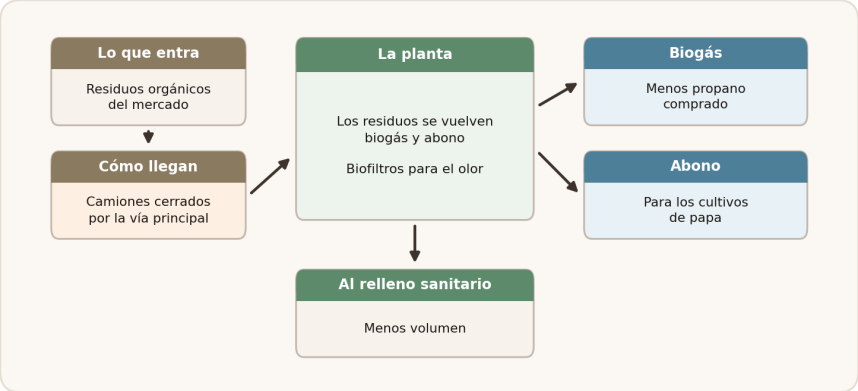
D. Repetir el experimento en otra época del año, para comprobar que el resultado no depende de la temporada.

14 Lee la situación y observa el diagrama de la planta propuesta.

El concejo del municipio citó una sesión para escuchar los argumentos a favor y en contra antes de votar la propuesta.

Qué entra y qué sale de la planta propuesta

Los estudios entregados al concejo, puestos en un solo esquema



Estudios anexos a la propuesta · Banco propio IDEA

Un municipio de clima frío recibió una propuesta para instalar una planta que convierte los residuos orgánicos del mercado en biogás y en abono. El biogás sustituiría parte del gas propano que hoy compran los restaurantes del pueblo, y el abono se entregaría a los cultivadores de papa de la zona. Los estudios indican que la planta reduciría el volumen que llega al relleno sanitario, que su operación genera olores que se controlan con biofiltros y que requiere transportar los residuos por la vía principal en camiones cerrados.

¿Cuál es el análisis más completo de la propuesta?

A. La propuesta es conveniente sin reservas, porque reduce el volumen del relleno sanitario y produce dos bienes útiles para el municipio.

B. La propuesta debe rechazarse, porque cualquier planta que procese residuos orgánicos genera olores que afectan a los vecinos.

C. Aporta al reducir residuos y sustituir combustible, pero exige controlar los olores y el tránsito de camiones por la vía principal.

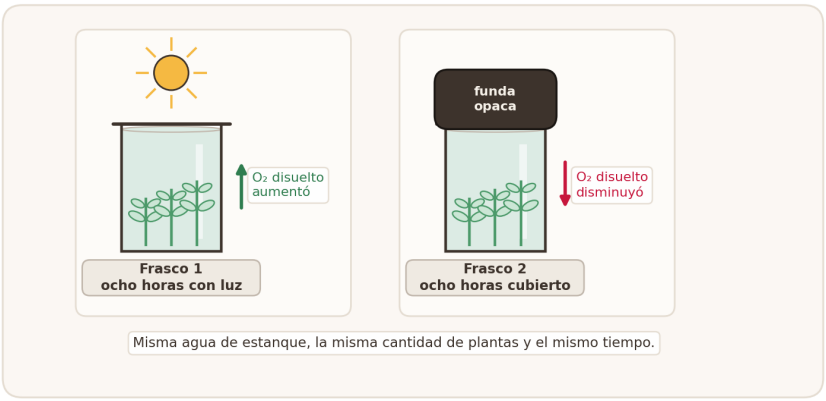
D. La propuesta es indiferente para el entorno, porque los residuos orgánicos se descomponen igual en el relleno que en la planta.

15 Lee la situación y observa los dos frascos de la práctica.

El profesor advirtió que cada resultado debía explicarse con los dos procesos que las plantas realizan, y no con uno solo.

Los dos frascos al cabo de ocho horas

Lo que marcó el oxígeno disuelto al terminar la práctica



Práctica del laboratorio del colegio · Banco propio IDEA

En una práctica de laboratorio, un grupo mantuvo dos frascos idénticos con la misma cantidad de agua de estanque y de plantas acuáticas. El frasco uno permaneció con luz durante ocho horas y el frasco dos estuvo cubierto con una funda opaca durante el mismo tiempo. Al final midieron el oxígeno disuelto: en el frasco con luz aumentó y en el frasco cubierto disminuyó. Un estudiante concluye que las plantas del frasco cubierto dejaron de respirar.

¿Qué se puede afirmar sobre esa conclusión?

A. Es correcta, porque sin luz las plantas suspenden todos sus procesos hasta que vuelven a recibir iluminación directa.

B. Es correcta, porque el consumo de oxígeno que se midió corresponde a los microorganismos del agua y no a las plantas.

C. Es incorrecta, porque en el frasco con luz las plantas tampoco respiran: allí solamente realizan la fotosíntesis.

D. Es incorrecta: las plantas respiran todo el tiempo, y sin luz no hay fotosíntesis que reponga el oxígeno consumido.

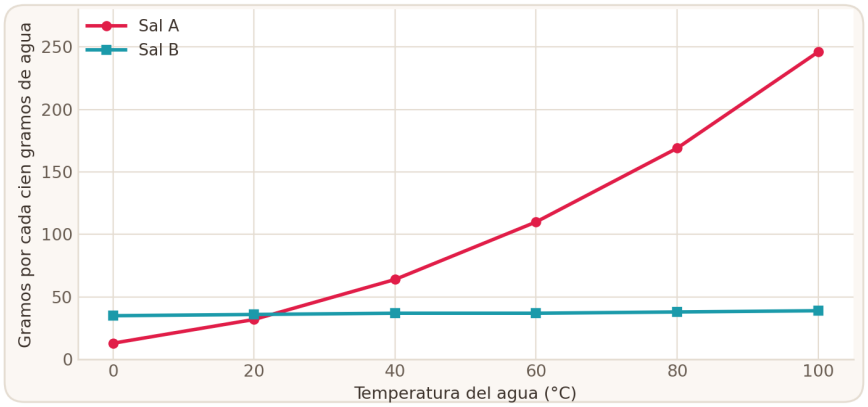
16 Lee la situación y observa las curvas de solubilidad de las dos sales.

El laboratorio recibió el encargo de un cliente que necesita las dos sales por separado y con la mayor pureza posible.

La gráfica muestra cómo cambia con la temperatura la solubilidad de dos sales, A y B, en agua. Un laboratorio recibió una mezcla que contiene las dos sales en cantidades parecidas y necesita separarlas. El técnico dispone de agua destilada, una plancha de calentamiento, hielo y equipo de filtración.

Solubilidad en agua de las dos sales de la mezcla

Gramos que se disuelven en cien gramos de agua, a cada temperatura



Tablas de solubilidad del laboratorio · Banco propio IDEA

¿Qué procedimiento permite separar la sal A de la sal B?

A. Disolver la mezcla en agua fría y filtrar de inmediato, porque a baja temperatura la sal A permanece sin disolverse por completo.

B. Disolver la mezcla en agua caliente y luego enfriarla con hielo, porque al bajar la temperatura la sal A cristaliza y la B permanece disuelta.

C. Calentar la mezcla en seco hasta que una de las dos sales se evapore, y recoger la que quede en el fondo del recipiente.

D. Disolver la mezcla en agua a cincuenta grados y filtrar, porque a esa temperatura las dos sales tienen la misma solubilidad.

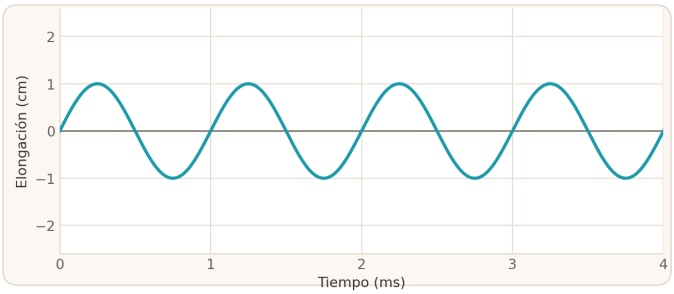
17 Lee la situación, observa el registro del primer parlante y compara las cuatro gráficas.

Los estudiantes preparan una cápsula sobre el sonido para el programa de la semana de la ciencia y necesitan un ejemplo grabado.

En la emisora del colegio, el profesor de física conecta un micrófono al computador y registra el sonido de un parlante que reproduce un tono musical sostenido. La gráfica muestra la elongación de esa onda durante cuatro milisegundos.

El registro del primer parlante

Cuatro milisegundos del tono sostenido, tomados con el micrófono de la emisora



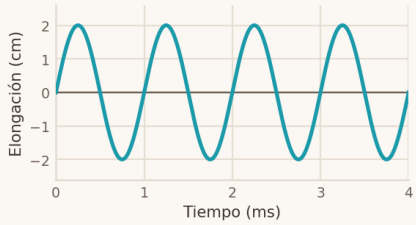
Registro de la emisora del colegio · Banco propio IDEA

Enseguida pone a sonar un segundo parlante que reproduce el mismo tono musical, es decir con la misma frecuencia, pero que se escucha mucho más fuerte que el primero, y le pide al curso anticipar cómo se verá su registro en la misma pantalla y en la misma escala.

¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde al segundo parlante?

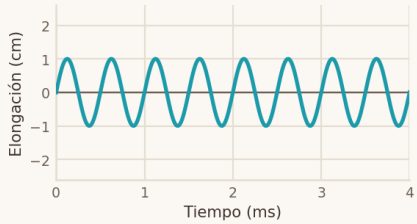
A.

Posible registro del segundo parlante



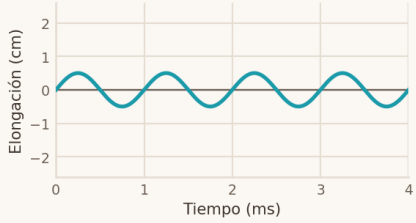
B.

Posible registro del segundo parlante



C.

Posible registro del segundo parlante



D.

Posible registro del segundo parlante

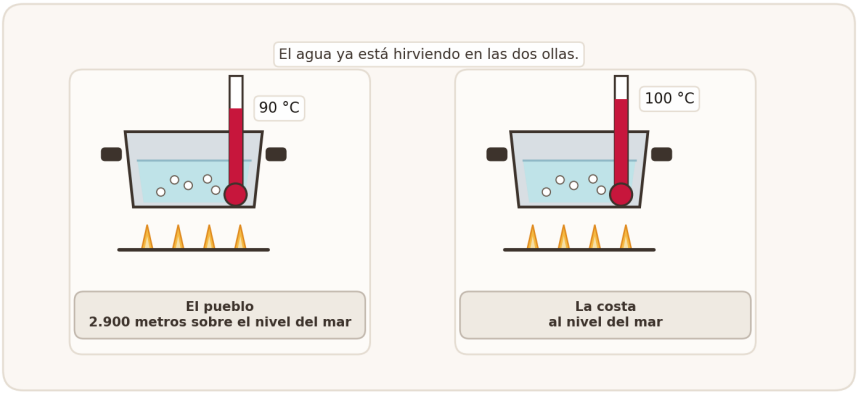


18 Lee la situación y observa las dos ollas sobre la estufa.

Durante la clase de física el tema surgió a partir de una queja doméstica que varios estudiantes reconocieron en sus propias casas.

Las dos ollas, en el pueblo y en la costa

La misma receta y el mismo fuego; el termómetro va dentro del agua hirviendo



Comprobación hecha por el curso · Banco propio IDEA

En un pueblo situado a 2.900 metros sobre el nivel del mar, una familia se queja de que el frijol tarda más de tres horas en ablandarse, mientras que en la costa la misma receta queda lista en poco más de una hora. El profesor explica que a esa altura el agua hierve alrededor de los 90 grados centígrados, mientras que al nivel del mar hierve a 100.

¿Cómo se explica la diferencia en el tiempo de cocción?

A. Porque a mayor altura el agua contiene menos oxígeno disuelto, y ese oxígeno es el que ablanda los granos durante la cocción.

B. Porque a mayor altura el fuego de la estufa alcanza una temperatura menor y por eso el agua tarda más en calentarse.

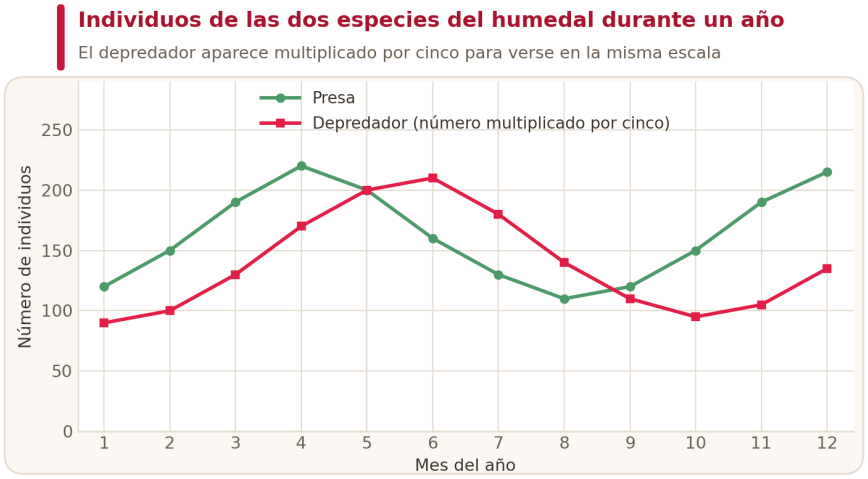
C. Porque la menor presión atmosférica hace hervir el agua a menor temperatura, y el frijol se cocina más lento a esa temperatura.

D. Porque a mayor altura el agua se evapora más rápido y hay que agregarla varias veces, lo que enfría la olla en cada ocasión.

19 Lee la situación y observa la gráfica del monitoreo.

En la salida de campo al humedal, el grupo recibió los registros de monitoreo de los dos últimos años para analizarlos.

La gráfica presenta el número de individuos de dos especies de un humedal a lo largo de un año: una especie de presa y su depredador, cuyo número aparece multiplicado por cinco para poder verse en la misma escala. Un grupo de estudiantes debe describir la relación entre las dos series antes de proponer una explicación.



Registros de monitoreo del humedal · Banco propio IDEA

¿Qué patrón muestran los datos?

A. Las dos poblaciones suben y bajan exactamente al mismo tiempo, lo que indica que dependen del mismo factor climático.

B. Las dos poblaciones se mantienen estables durante todo el año, con variaciones que no superan unos pocos individuos.

C. La población de presas disminuye durante todo el año mientras la del depredador aumenta de manera sostenida.

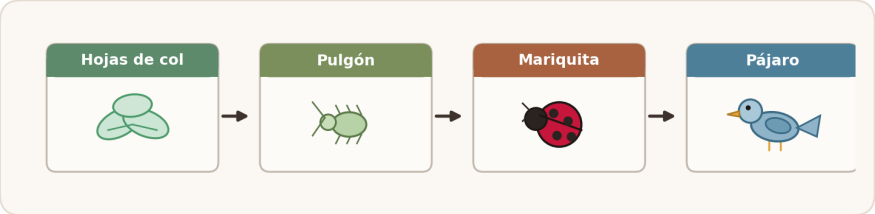
D. El depredador alcanza su máximo un tiempo después que la presa, y cuando el depredador abunda la presa disminuye.

20 Lee la situación y observa la cadena de la huerta.

Cada organismo anotado en la bitácora debe quedar clasificado según el papel que cumple en el lugar donde se lo observó.

La cadena que anotaron en la bitácora de la huerta

La flecha va de lo que sirve de alimento a quien se alimenta de ello



Bitácora de la huerta del colegio · Banco propio IDEA

En la huerta del colegio los estudiantes observaron esta cadena: las hojas de la col sirven de alimento a los pulgones, los pulgones son comidos por las mariquitas y las mariquitas son cazadas por los pájaros que anidan en el cerezo del patio. El profesor pide ubicar el papel de cada organismo dentro del modelo de flujo de energía.

¿Cuál es el papel de la mariquita en esa cadena?

A. Es un productor, porque fabrica su propio alimento a partir de la energía que recibe del sol en la huerta.

B. Es un consumidor secundario, porque obtiene su energía comiendo pulgones, que a su vez se alimentan de la col.

C. Es un descomponedor, porque transforma los restos de los organismos muertos y devuelve los nutrientes al suelo.

D. Es un consumidor primario, porque obtiene su energía directamente de las hojas de la col sembrada en la huerta.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.